

BLM2512 Veri Yapıları ve Algoritmalar Gr.1-2-3-4-5-6 Ödev – 1

Konu:

Çift Yönlü Dairesel Linkli Liste

Problem:

Yuvarlak bir masada oturan **N adet** kişiden her turda bir kişi masadan ayrılmaktadır. Sayma işlemi oyun başında birinci kişiden başlamakta ve her turda masadan ayrılan kişiden bir sonraki ile devam etmektedir. Oyun sırasında **her turda k sayısı** ve **sayma yönü** rasgele veya kullanıcı tarafından belirlenmektedir. En son masada kalan kişi oyunu ve ödülü kazanmaktadır. Oyun başında verilen N, her turda rasgele üretilen k ve yön bilgilerini kullanarak oyunu ve ödülünü kimin kazandığını bulan programın kodunu C dilinde yazınız.

İpucu:

Dışarıdan kişi sayısı N okunduktan sonra, N kişiden oluşan **bir çift yönlü dairesel linkli liste** oluşturulmalıdır. Saymaya birinci kişiden başlanmalıdır. Her turda k ve yön bilgisi (saat yönü/saatın tersi yönü) rasgele program tarafından veya tercihe bağlı olarak kullanıcı tarafından girdi olarak verilebilmelidir. Linkli liste üzerinden ilerleyerek ilgili kişi listeden çıkarılmalı ve o tur sonunda listenin son hali ekrana yazdırılmalıdır. Program son bir kişi kalana kadar çalışmaya devam etmelidir. **En son adımda ilgili kişinin masadaki ilk konumu ekrana yazdırılmalıdır.**

Örnek:

Girdi: N: 8

Linkli Liste: 1<->2<->3<->4<->5<->6<->7<->8<->1

1.Tur: k:2 yön:1 (saat yönü)

Linkli Liste 1<->3<->4<->5<->6<->7<->8<->1

2. Tur k:5 yön:1 (saat yönü)

Linkli Liste 1<->3<->4<->5<->6<->8<->1

3.Tur k:3 yön:-1 (saatin ters yönü)

Linkli Liste 1<->3<->5<->6<->8<->1

4.Tur k:4 yön:-1 (saatin ters yönü)

Linkli Liste 1<->3<->5<->8<->1

5.Tur k:7 yön:1 (saat yönü)

Linkli Liste 1<->5<->8<->1

6.Tur k:2 yön:-1 (saatin ters yönü)

Linkli Liste 1<->5<->1

7.Tur k:1 yön:1 (saat yönü)

Linkli Liste 1<->5<->1

Son kalan kişi: 5

Ödev Teslimi ile ilgili önemli bilgiler:

Aşağıda verilen bütün bilgileri içeren tek bir doküman hazırlayarak **09.04.2026 saat 23:59'a** kadar online.yildiz.edu.tr adresi üzerinde tanımlı ödev **OgrenciNumarasi.zip** dosyasını yükleyiniz. **HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GEÇ ÖDEV TESLİMİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

Teslim Edilecekler:

1. Anlatılan problemi çözen ana programı ve gerekiyorsa ilgili fonksiyonları içeren programı **C** dilinde yazarak **OgrenciNumarasi.c** dosyasını yükleyiniz.
2. Ekran çıktılarını içeren dosyayı **OgrenciNumarasi.pdf** formatında yükleyiniz.
3. Kısa bir **video** (5-10 dk.) hazırlayınız. Video içeriğinde problemi, geliştirdiğiniz çözümü ve kodunuzu anlatınız. Ardından farklı girdiler ile programınızın çalışmasını gösteriniz. Video linkini raporunuza ekleyiniz. Video linkini public paylaşmayınız, kopyaya sebep olmaktadır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER İLE İLGİLİ DETAY BİLGİYİ CLASSROOM'DA PAYLAŞILAN ODEV_KURALLARI.RAR DOSYASINDA BULABİLİRSİNİZ:

Teslim Edilecek Dokümanlar:

- HW#_OgrenciNumarasi.zip (Örn: HW1_25011001.zip)
 - OgrenciNumarasi.pdf (Örn: 25011001.pdf)
 - Uygulama video linki
 - OgrenciNumarasi.c (Örn: 25011001.c)

- E-POSTA ile GÖNDERİLEN CEVAPLAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
- DOSYA DIŞINDA SİSTEME HERHANGİ BİR **DRIVE LİNK'i** EKLEMİYİNİZ.
- BAŞKA BİR ÖDEVE VEYA İNTERNET ÜZERİNDE BULUNAN BİR ÇÖZÜME BENZERLİĞİ YÜKSEK OLAN ÖDEVLER KOPYA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.